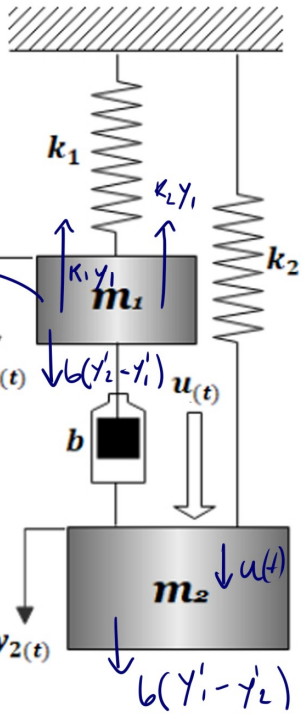
UFSM00066 · Sistemas Dinâmicos
Lista de exercícios 2
Wagner S. Chitto · 201421493

Obtenha o modelo matemático do sistema mecânico mostrado na figura abaixo, obtenha o modelo matemático para cada massa. Calcule a resposta temporal para cada massa e desenhe ambos os gráficos, considerando:



$m_1 y_1'' = -k_1 y_1 - k_2 y_1 + b(y_2' - y_1')$

$m_1 y_1'' + b y_1' + (k_1 + k_2) y_1 = b y_2'$

$m_2 y_2'' = b(y_1' - y_2') + u(t)$

$m_2 y_2'' + b y_2' = b y_1' + u(t)$

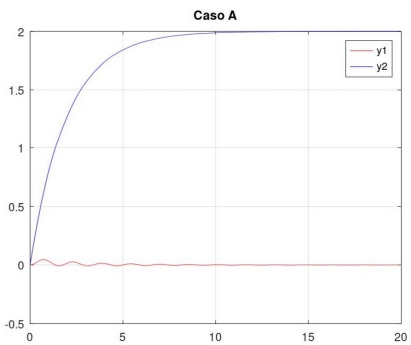
$$\begin{cases} m_1 y_1'' + b y_1' + (k_1 + k_2) y_1 = b y_2' \\ m_2 y_2'' + b y_2' = b y_1' + u(t) \end{cases}$$

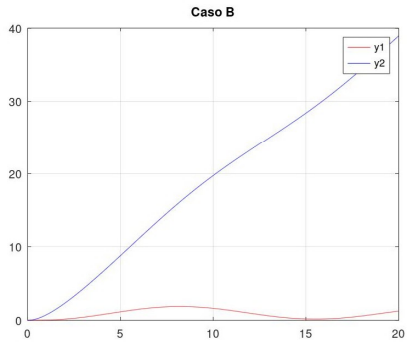
a. $u(t) = \delta(t)$; $b = 0{,}5$; $k_1 = 1{,}5$; $k_2 = 15$; $m_1 = m_2 = 1$;

$$\begin{cases} y_1'' + \frac{1}{2} y_1' + 16{,}5 \cdot y_1 = \frac{1}{2} y_2' \\ y_2'' + \frac{1}{2} y_2' = \frac{1}{2} y_1' + \delta(t) \end{cases}$$

b. $u(t) = 2u(t)$; $b = 1$; $k_1 = 1$; $k_2 = 1$; $m_1 = 10$; $m_2 = 1$;

$$\begin{cases} 10 y_1'' + y_1' + 2 y_1 = y_2' \\ y_2'' + y_2' = y_1' + 2u(t) \end{cases}$$

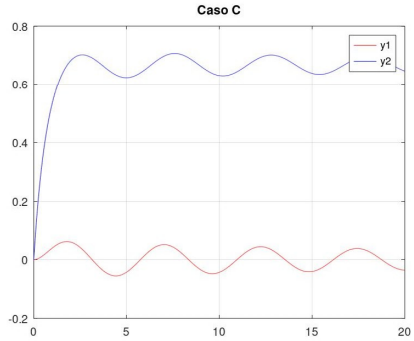




$$\begin{cases} m_1 y_1'' + b y_1' + (k_1 + k_2) y_1 = b y_2' \\ m_2 y_2'' + b y_2' = b y_1' + u(t) \end{cases}$$

c. $u(t) = \delta(t);\ b = 1{,}5;\ k_1 = 0{,}5;\ k_2 = 15;\ m_1 = 10;\ m_2 = 1;$

$$\begin{cases} 10 y_1'' + \frac{3}{2} y_1' + 15{,}5 y_1 = 10 y_2' \\ y_2'' + \frac{3}{2} y_2' = \frac{3}{2} y_1' + \delta(t) \end{cases}$$



d. $u(t) = sin(t);\ k = 1;\ k_1 = 2;\ k_2 = 4;$

Não compreendi os dados.

→ O que é k?

→ como deixar em função de m_1 e m_2 desconhecidos?